졸업작품 4월 4일 제출

목표 :
1. OpenCV 랑 YOLO 연결
2. 1번 하면 OpenCV에서 스켈레톤 추출

1. OpenCV 랑 YOLO 연결

```
import cv2
from ultralytics import YOLO
import mediapipe as mp

# YOLOv8 모델 로드 (예: 사람 탐지 모델)
model = YOLO('yolov8n.pt')  # 작은 모델로 빠르게 테스트 가능

# Mediapipe 포즈 추정 초기화 (스켈레톤 추출용)
mp_pose = mp.solutions.pose
pose = mp_pose.Pose()
mp_draw = mp.solutions.drawing_utils

# 웹캠 연결
cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    # YOLOv8로 객체 탐지
    results = model(frame)[0]

    for result in results.boxes:
        cls = int(result.cls[0])
        conf = float(result.conf[0])
        x1, y1, x2, y2 = map(int, result.xyxy[0])

        # 사람이 탐지되었는지 확인 (COCO class 0: person)
        if cls == 0 and conf > 0.5:
            # 사람 영역 자르기
            person_roi = frame[y1:y2, x1:x2]
```

```
            # Mediapipe에 넣기 위해 BGR -> RGB
            rgb_roi = cv2.cvtColor(person_roi, cv2.COLOR_BGR2RGB)
            results_pose = pose.process(rgb_roi)

            # 스켈레톤 결과 그리기
            if results_pose.pose_landmarks:
                mp_draw.draw_landmarks(person_roi, results_pose.pose_landmarks,
mp_pose.POSE_CONNECTIONS)

            # 원본 프레임에 바운딩 박스 표시
            cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)

    # 결과 출력
    cv2.imshow("YOLOv8 + Skeleton", frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

# 정리
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

==========

현재 yolov8(ultralytics) 파일이 일부 손상되어 실행 할 수 없음을 확인함.
-> 재설치 이후 다시 진행 할 예정

opencv에서 스켈레톤 추출 -> yolov8에서 객체 탐지 및 행위 분석 -> 결과물을 파일에 저장

객체 탐지 및 행위분석 = 데이터 파일이 신청일로부터 약 14일 이후에 서버와 함께 도착(약 한달 사용가능) -> 데이터만 확인가능한지 추가 조사 후 사용 예정

현재 계획상황대로 간다면 영상은 10초단위로 끊어서 객체 탐지 예정 -> 실시간은 아님

실시간이 아니기 때문에 객체 탐지 및 행위분석의 결과물이 저장되고 웹서버에 가기까지 시간이 걸릴 수 있음. -> 이는 영상을 몇 프레임 단위로 탐지할 건지 실험해보고 최적의 타협점을 찾아서 할 예정.

서버관련 이야기 -> 일단 아직은 플라스크와 같은 서버가 존재하지 않음(가상환경에서 진행하고 있기 때문) -> 파일 자체는 저장이 되지만 보낼 서버는 없음(로컬)
데이터와 함께 서버를 가져온면 그에 맞는 가상환경을 다시 구축해야하지만 서버관련해서는 걱정할 이유가 없음. / 플라스크로 직접 서버를 구축해서 연결은 시켜야함.